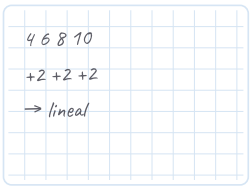
Matemáticas

ÁREA 01 DE 07 — seis momentos, ocho clases

Interpretación y representación · Formulación y ejecución · Argumentación

Componentes: numérico-variacional · espacial-métrico · aleatorio



Tu instrumento de pensamiento: la cuadrícula de trabajo

En Matemáticas nada se resuelve «en la cabeza». La cuadrícula es donde pones la tabla, la diferencia entre un valor y el siguiente, el dibujo de la gráfica, la cuenta. Si la cuadrícula está vacía, la respuesta no es tuya todavía.

Tus seis momentos

cada uno: 10 preguntas del libro + entrenamiento ICFES + simulacro

01	**Patrones y relaciones de cambio** Componente numérico-variacional	☐ ☐ ☐
02	**Máximos, aumento constante y datos que desmienten** Componente numérico-variacional	☐ ☐ ☐
03	**Volumen, semejanza y recubrimiento** Componente espacial-métrico	☐ ☐ ☐
04	**Escalas, trigonometría y volúmenes** Componente espacial-métrico	☐ ☐ ☐
05	**Tendencia central, dispersión y probabilidad** Componente aleatorio	☐ ☐ ☐
06	**Probabilidad compuesta y argumentación** Componente aleatorio	☐ ☐ ☐

CASILLAS: LIBRO · ICFES · SIMULACRO

Mis ocho clases de Matemáticas

fecha · cómo llegué · cómo salí · una cosa que aprendí

1 fecha _____ llegué ☹ 😐 🙂 salí ☹ 😐 🙂 *aprendí:*	2 fecha _____ llegué ☹ 😐 🙂 salí ☹ 😐 🙂 *aprendí:*	3 fecha _____ llegué ☹ 😐 🙂 salí ☹ 😐 🙂 *aprendí:*	4 fecha _____ llegué ☹ 😐 🙂 salí ☹ 😐 🙂 *aprendí:*
5 fecha _____ llegué ☹ 😐 🙂 salí ☹ 😐 🙂 *aprendí:*	6 fecha _____ llegué ☹ 😐 🙂 salí ☹ 😐 🙂 *aprendí:*	7 fecha _____ llegué ☹ 😐 🙂 salí ☹ 😐 🙂 *aprendí:*	8 fecha _____ llegué ☹ 😐 🙂 salí ☹ 😐 🙂 *aprendí:*

Mi puntaje en Matemáticas

(de 0 a 100)

simulacro 1 _____ simulacro 2 _____ simulacro 3 _____ META _____

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

01 Pregunta 1 la lees en tu libro, página 271

El proyectil · $f(t) = -5t^2 + 30t$

Estrategia 1 · Subir, llegar y volver

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

El recorrido, segundo a segundo

No respondas desde la fórmula todavía. Recorre la gráfica de tu libro de izquierda a derecha y anota, en cada tramo de un segundo, si la altura sube o baja. El intervalo que te piden es el que tenga puras flechas hacia arriba.

de 0 a 1 s	de 1 a 2 s	de 2 a 3 s	de 3 a 4 s	de 4 a 5 s	de 5 a 6 s
↑☐ ↓☐	↑☐ ↓☐	↑☐ ↓☐	↑☐ ↓☐	↑☐ ↓☐	↑☐ ↓☐

El cambio de dirección ocurre en t = _____ s, a una altura de _____ m.

Entonces el proyectil sube desde t = _____ hasta t = _____ .

Cuidado con la opción que confunde dos cosas:
«siempre está por encima del suelo» es verdad casi todo el recorrido, pero estar arriba no es lo mismo que estar subiendo. Marca solo donde la altura aumenta.

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

02 Pregunta 2 la lees en tu libro, página 272

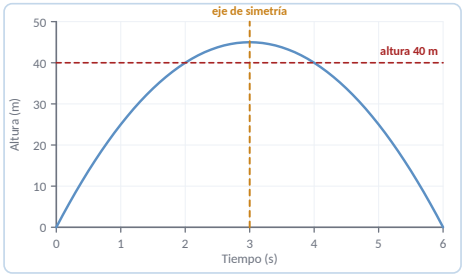
El proyectil · ¿cuándo vuelve a 40 m?

Estrategia 1 · Subir, llegar y volver

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

El espejo de la parábola

Una parábola es simétrica: lo que pasa antes del punto más alto se repite después, a la misma distancia. Hay dos caminos para esta pregunta. Haz el que te resulte más claro y comprueba con el otro.



CAMINO 1 · el espejo

El pico está en t = ____

El primer cruce con 40 m está en t = ____

Distancia al pico: ____

Al otro lado, la misma distancia: t = _____

CAMINO 2 · la ecuación

$-5t^2 + 30t = 40$

$t^2 - 6t + 8 = 0$

$(t - __)(t - __) = 0$

t = ____ y t = ____

Me quedo con el que está después del pico.

Marca los dos puntos donde la curva corta la línea de 40 m.

Los dos caminos tienen que dar lo mismo.
Si no coinciden, uno de los dos tiene un error: búscalo antes de marcar. Esa comprobación vale más que la respuesta.

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

03 Pregunta 3 la lees en tu libro, página 272

El proyectil · ¿cuál gráfica es?

Estrategia 1 · Subir, llegar y volver

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Tres sellos de control

No busques «la que se parece». Pásale a cada gráfica tres controles que salen del enunciado. La correcta es la única que los pasa los tres; las demás fallan por lo menos en uno.

Gráfica	¿Arranca en (0 ; 0)?	¿Llega al máximo en t = 3?	¿Vuelve a 0 en t = 6?	Sellos
A	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐	___ de 3
B	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐	___ de 3
C	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐	___ de 3
D	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐	___ de 3

De dónde salen los tres controles:
el proyectil se lanza desde el suelo (altura 0 al empezar), el enunciado dice que el máximo está en (3 ; 45), y dura 6 segundos, así que al final vuelve al suelo. Los tres están en el texto, no en la gráfica.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

04 Pregunta 4 la lees en tu libro, página 272

Costo de producción · C(x) = 2.500x + 10.000

Estrategia 2 · Lo fijo y lo que crece

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

La escalera entre dos puntos

La tasa de cambio promedio responde a: cuando avanzo de un punto al otro, ¿cuánto sube el costo por cada unidad que avanzo? Es un escalón: lo que sube dividido entre lo que avanza.

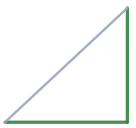
C(20) = 2.500 × 20 + 10.000 = _____

C(25) = 2.500 × 25 + 10.000 = _____

Sube (el costo): _____

Avanza (artículos): _____

el escalón



sube ÷ avanza = _____

Ahora mira la fórmula:

C(x) = 2.500x + 10.000

¿Tu resultado aparece escrito ahí? sí / no

La que atrapa a muchos:
12.500 es lo que SUBE el costo en total entre 20 y 25 artículos. La pregunta no pide cuánto sube en total, sino cuánto sube por cada artículo. Divide antes de marcar.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 2 · Lo fijo y lo que crece

Mi primera idea:

Una empresa alquila automóviles a sus clientes de acuerdo con dos planes. Si durante una semana Juan obtuvo mayor rentabilidad con el primer plan, fue probablemente porque

PLAN 1
$ 320.000 por semana
kilometraje ilimitado

PLAN 2
$ 100.000 por semana
más $ 2.000 por cada kilómetro

A su recorrido fue menor de 110 km.
B su recorrido fue de 110 km.
C su recorrido fue de 150 km.
D su recorrido fue de 100 km.

Busca el kilometraje donde los dos planes empatan

El plan 1 no es siempre mejor ni siempre peor: hay un kilometraje donde se cruzan. Calcula tres casos, encuentra el cruce y recién ahí mira las opciones.

Si recorre	Plan 1 cuesta	Plan 2 cuesta	¿cuál conviene?
100 km	320.000	100.000 + 2.000 × _____	1 ☐ 2 ☐ empatan
110 km	320.000	100.000 + 2.000 × _____	1 ☐ 2 ☐ empatan
150 km	320.000	100.000 + 2.000 × _____	1 ☐ 2 ☐ empatan

Empatan cuando 320.000 = 100.000 + 2.000 × k → k = _____ km

Por encima de ese kilometraje conviene el plan _____ ; por debajo, el plan _____ .

Una opción dice justo el kilometraje del empate:
y empatar no es «mayor rentabilidad». La respuesta tiene que estar del lado donde el plan 1 sí sale más barato, no en el punto exacto donde cuestan lo mismo.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

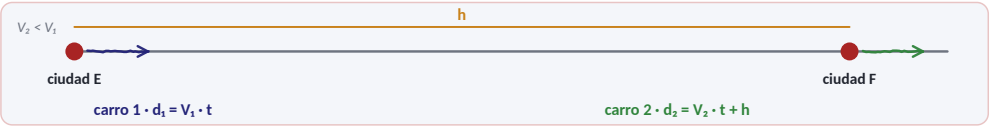
Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 3 · Un modelo, tres preguntas

Mi primera idea:

Dos ciudades E y F están separadas por una distancia h. Desde E sale un carro con velocidad constante V_1 hacia F, sin detenerse en ella; al mismo tiempo sale un segundo carro desde F con velocidad constante V_2, menor que V_1, en la misma dirección. ¿Qué información es necesaria para determinar el tiempo que transcurre entre la salida de los dos carros y el momento en que están a la misma distancia de la ciudad E?



A $V_1 - V_2$ y V_1
B h y $V_1 + V_2$
C $V_1 + V_2$ y V_1
D h y $V_1 - V_2$

Despeja el tiempo y lee qué quedó al lado derecho

No te piden un número: te piden saber qué datos hacen falta. Despeja t y las dos cosas que necesitas quedan escritas solas.

1. $V_1 \cdot t = V_2 \cdot t + h$ ← están a la misma distancia de E
2. $V_1 \cdot t - V_2 \cdot t =$ _____
3. $t \cdot (_____ - _____) = h$
4. $t = h \div (_____)$

Entonces los dos datos que necesito son: ☐ ☐

$V_1 + V_2$ sirve cuando dos móviles van uno contra el otro. Aquí van en la misma dirección, así que lo que importa es cuánto le gana uno al otro: la resta.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

05 Pregunta 5 la lees en tu libro, página 272

Servicio por días · C(n) = 2.000n + 15.000

Estrategia 2 · Lo fijo y lo que crece

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Poner a prueba la afirmación

El cliente hizo una afirmación. No la creas ni la descartes: compruébala. Reemplaza el dato que él dice y mira si la cuenta cierra.

Dice que usó el servicio 7 días. Entonces n = 7:

C(7) = 2.000 × ____ + 15.000 = _____

¿Coincide con los 29.000 que pagó? sí ☐ no ☐

Entonces el veredicto es: _____

Las dos partes de cada opción

Cada opción tiene un veredicto (sí o no) y una razón. Para que una opción sirva, las dos partes tienen que ser ciertas.

Tacha primero las del veredicto equivocado. ¿Cuántas quedan? ____

Si quedan dos opciones y las dos te parecen ciertas:
no adivines. Escribe aquí por qué te parecen iguales y pregúntale al profesor; en una prueba bien hecha solo una puede ser correcta.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

06 Pregunta 6 la lees en tu libro, página 272

Ingreso del evento · I = 50.000p + 200.000

Estrategia 2 · Lo fijo y lo que crece

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Deshacer la máquina

La fórmula es una máquina: entran personas y sale dinero. Aquí te dan la salida y te piden la entrada, así que hay que recorrerla al revés, deshaciendo cada paso en orden contrario.

HACIA ADELANTE

personas → × 50.000 → + 200.000 → ingreso

HACIA ATRÁS — es el camino de esta pregunta

1.450.000 *el ingreso* ← − 200.000 *quito lo fijo* ← ÷ 50.000 *deshago el producto* ← = _____ *personas*

El orden importa:
si divides primero entre 50.000 y después restas, te da otro número. Deshaz siempre en el orden contrario al que se hizo: lo último que se sumó es lo primero que se quita.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

07 Pregunta 7 la lees en tu libro, página 273

Transporte de paquetes · C(p) = 8.500(p−1) + 60.000

Estrategia 3 · Un modelo, tres preguntas

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La tabla que delata el patrón

La pregunta es sobre el comportamiento, no sobre un valor. Calcula cuatro costos seguidos y resta cada uno con el anterior: esa resta es la que responde.

Peso p (kg)	C(p) = 8.500(p − 1) + 60.000	Diferencia con el anterior
1		—
2		
3		
4		

Las diferencias que me quedaron, ¿son todas iguales o van cambiando?

Son **iguales** ☐ **crecen** ☐ **se achican** ☐

Un atajo que vale para todo modelo lineal:
el número que multiplica a la variable es, exactamente, lo que sube cada vez. Tu tabla debería confirmar lo que ya está escrito en la fórmula.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

08 Pregunta 8 la lees en tu libro, página 273

Transporte · ¿cuánto pesaba el paquete?

Estrategia 3 · Un modelo, tres preguntas

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Acotar antes de despejar

Antes de hacer cuentas, encierra la respuesta entre dos valores con la tabla que ya hiciste. Así, cuando despejes, ya sabes si el resultado tiene sentido.

PASO 1 · acotar

Los 102.000 pesos caen entre

p = _____ y p = _____

(míralo en la tabla de la pregunta 7)

PASO 2 · despejar

8.500 (p − 1) + 60.000 = 102.000

8.500 (p − 1) = _____

p − 1 = _____ p = _____

¿Por qué la pregunta dice «peso aproximado»?
porque el despeje no da un número redondo. Escribe aquí el valor exacto que te salió y al lado el de la opción que escogiste: ¿se parecen lo suficiente como para que sea esa?

exacto: _____ opción escogida: _____

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

09 Pregunta 9 la lees en tu libro, página 273

Transporte · ¿qué se concluye del costo adicional?

Estrategia 3 · Un modelo, tres preguntas

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Cazar la condición escondida

Tres de las cuatro opciones inventan una condición: que algo cambia después de cierto peso. Una condición así tendría que estar escrita en la fórmula. Ve a buscarla.

$$C(p) = 8.500\,(p - 1) + 60.000$$

¿Ves aquí algún «si p > 6», algún «hasta 10 kg», algún tope?

- (A) dice que el costo adicional se mantiene igual, sin condiciones — *¿está en la fórmula?* ☐ ☐
- (B) pone una condición: que algo cambia «después del sexto kilogramo» — *¿está en la fórmula?* ☐ ☐
- (C) pone una condición: que baja «en paquetes mayores a 10 kg» — *¿está en la fórmula?* ☐ ☐
- (D) pone una condición: que «solo se aplica a los primeros 5 kilogramos» — *¿está en la fórmula?* ☐ ☐

Regla que sirve en toda la prueba:
si una opción agrega una condición que el enunciado nunca mencionó, lo más probable es que esté inventada. Lo que no está escrito, no se puede suponer.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy? ☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

10 Pregunta 10 la lees en tu libro, página 273

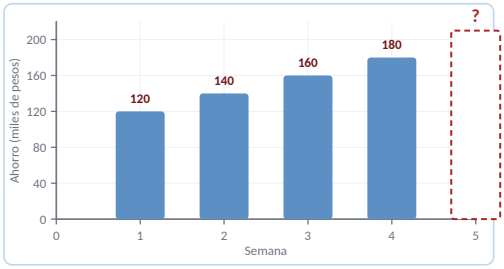
Ahorro semanal · el patrón de las barras

Estrategia 4 · El patrón que continúa

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Los escalones de las barras

La barra de la semana 5 está marcada con un signo de interrogación. Para saber su altura no hace falta adivinar: mide los escalones entre las barras que sí están.



Los escalones entre una barra y la siguiente:

120 → 140	140 → 160	160 → 180
semana 1 a 2	semana 2 a 3	semana 3 a 4

¿Los tres escalones son iguales? sí ☐ no ☐

Entonces la semana 5 vale 180 + _____ = _____ mil

Antes de marcar, mira las unidades:
la gráfica está en miles de pesos y las opciones están en pesos. Si tu resultado fue 200, la opción no dice 200 sino 200.000. Revisa que no te equivoques de tres ceros.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy? ☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 4 · El patrón que continúa

Mi primera idea: _____

Observe la siguiente secuencia numérica. El décimo término de la sucesión es 3.077 porque

11	17	29	53	101	...
término 1	término 2	término 3	término 4	término 5	

A) cada término se obtiene multiplicando 6 por un número primo y restando 1.
B) el término n-ésimo de la sucesión es de la forma 6n + 5.
C) al restar un término con cualquiera de los anteriores se obtiene un múltiplo de 6.
D) el término n-ésimo de la sucesión es de la forma $2^n \times 3 + 5$.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Mira las diferencias antes que los números

Los términos no dicen gran cosa; lo que los separa, sí. Escribe las cuatro diferencias y después prueba cada regla en un término que ya conoces.

diferencias ☐ ☐ ☐ ☐

¿Qué le pasa a cada diferencia respecto de la anterior? se _____

Regla	probada en el término 3	¿da 29?	¿sirve?
6 × primo − 1	6 × _____ − 1		sí ☐ no ☐
6n + 5	6 × 3 + 5		sí ☐ no ☐
$2^n \times 3 + 5$	$2^3 \times 3 + 5$		sí ☐ no ☐

La que sobrevive la pruebo en el término 10: _____ × 3 + 5 = _____

La cuarta opción es cierta pero no explica nada:
que al restar dos términos siempre dé un múltiplo de 6 es verdad, y aun así no te permite calcular el décimo. Una razón sirve solo si te lleva al número que te preguntan.

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 2 · Lo fijo y lo que crece

Mi primera idea: _____

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de una ciudad liquida las cuentas de sus usuarios del estrato X con el siguiente cuadro. Si una persona necesita calcular el costo total de su recibo, debe

Consumo (m^3)	Acueducto	Alcantarillado	Aseo
0 a 40	263,33	131,66	5.305
41 a 80	689,30	344,65	5.305
más de 80	883,57	441,78	5.305
Cargo fijo	5.912	1.401	1.336

tarifas en pesos por metro cúbico · la de aseo y los cargos fijos son valores fijos del mes

A) sumar el cargo fijo al consumo y al alcantarillado.
B) multiplicar los m^3 consumidos por las tarifas de acueducto y de alcantarillado, y sumar la tarifa de aseo y los cargos fijos.
C) multiplicar los m^3 consumidos por el costo de consumo y por el costo de alcantarillado.
D) multiplicar los m^3 consumidos por las tarifas y sumar los cargos fijos de aseo y alcantarillado.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Arma el recibo por partes

No todos los pedazos se portan igual: unos crecen con el consumo y otros se cobran siempre.

Acueducto	m^3 × tarifa del tramo	crece con el consumo	☐
Alcantarillado	m^3 × tarifa del tramo	crece con el consumo	☐
Aseo	valor fijo del mes	no depende del consumo	☐
Cargos fijos	los tres, siempre	no depende del consumo	☐

Total = _____ + _____ + _____ + _____

Tres opciones dejan algo por fuera: una olvida el aseo, otra olvida uno de los tres cargos fijos y otra confunde sumar con multiplicar. Cuenta los pedazos de cada una.

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

01 Pregunta 1 la lees en tu libro, página 281

Ciclistas · $D(t) = -5t^2 + 40t + 120$

Estrategia 1 · Encontrar el techo

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El vértice, y después la prueba de la pareja

Cada opción trae dos datos: una semana y unos kilómetros. Para que una opción sirva, los dos tienen que ser ciertos a la vez. Primero halla dónde está el techo; después comprueba cada pareja.

PASO 1 · ¿dónde está el techo?

a = _____ b = _____

t = −b ÷ (2a) = _____

esa es la semana del máximo

Opción	Semana que propone	D(semana) que me da	¿Coincide con los km?
A	semana 4		sí ☐ no ☐
B	semana 5		sí ☐ no ☐
C	semana 6		sí ☐ no ☐
D	semana 7		sí ☐ no ☐

Si el enunciado y las opciones no encajan del todo:
quédate con la única pareja donde los dos datos son ciertos según el modelo. Y escribe abajo qué te pareció raro de la pregunta: esa observación vale, y tu profesor la necesita.

Lo que me pareció raro:

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

02 Pregunta 2 la lees en tu libro, página 281

Ciclistas · «el descanso debería ser en la semana 10»

Estrategia 2 · Refutar con el modelo

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Un solo número tumba la afirmación

Él dice que la semana 10 es la de mayor distancia. Para refutarlo no necesitas un discurso: necesitas dos números del propio modelo puestos uno al lado del otro.

La semana que él propone

$D(10) = -5(10)^2 + 40(10) + 120 =$ ☐

La semana del techo

$D(4) = -5(4)^2 + 40(4) + 120 =$ ☐

¿Cuál de los dos es mayor? _____ Entonces la afirmación es _____

Ahora el filtro de las opciones. Una razón sirve solo si cumple las dos cosas:

Opción	¿Lo que dice es verdad según el modelo?	¿Sirve para tumbar la afirmación?
A	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐
B	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐
C	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐
D	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

03 Pregunta 3 la lees en tu libro, página 281

Parque de diversiones · $A(t) = -15t^2 + 180t + 900$

Estrategia 1 · Encontrar el techo

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El mismo truco, con otro disfraz

Esta pregunta es la número 1 vestida de otra forma: cambian los números y el contexto, pero el camino es idéntico. Compara las dos fórmulas antes de calcular y vas a ver que te sabes el camino.

La de los ciclistas (pregunta 1)

$D(t) = -5t^2 + 40t + 120$

semanas · kilómetros a = _____ b = _____

→

La del parque (esta)

$A(t) = -15t^2 + 180t + 900$

días · visitantes a = _____ b = _____

La receta es la misma: t = −b ÷ (2a) = _____ y luego A(____) = _____

El día del show es _____ , con _____ visitantes.

Antes de marcar, una comprobación rápida:
calcula también la asistencia un día antes y un día después del que te dio. Si el tuyo es de verdad el máximo, los dos vecinos tienen que ser menores. Si alguno es mayor, te equivocaste.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

04 Pregunta 4 la lees en tu libro, página 282

Parque · «los mayores ingresos serán los últimos días»

Estrategia 2 · Refutar con el modelo

Mi primera idea, antes de hacer nada:

¿Más visitantes o más dinero?

El empleado habla de ingresos, pero el modelo que tienes es de visitantes. Antes de responder, averigua si una cosa arrastra a la otra: eso decide toda la pregunta.

visitantes de ese día → **× lo que deja** cada visitante → **= ingreso** de ese día

Cada visitante deja la entrada más lo que consume: _____ + _____ = _____ pesos.

Ese número es el mismo todos los días, así que el día de más dinero es el día de más _____.

Entonces: el máximo de visitantes está en el día _____ , así que el mayor ingreso está en el día _____ , que es _____ que el día 9 o el 10 que él propone.

(antes / después)

La opción que suena prudente y no lo es:
«no puede saberse con certeza» parece humilde, pero sí se puede saber: el modelo da la asistencia y el gasto por persona es fijo. Cuando los datos alcanzan, decir «no se sabe» es un error.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

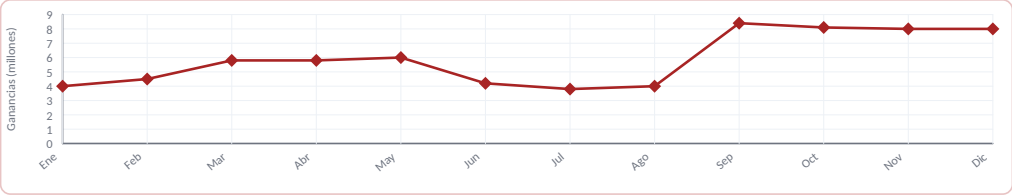
Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 1 · Encontrar el techo

Mi primera idea: _____

La gráfica muestra las ganancias mensuales de una empresa durante un año. Para analizar la variabilidad de sus ganancias, la empresa compara los cuatro trimestres del año (enero-marzo; abril-junio; julio-septiembre; octubre-diciembre) por separado, y establece el rango estadístico para cada uno, que es la diferencia entre el mayor y menor valor de un grupo de datos numéricos. El menor rango estadístico se dio en el trimestre octubre-diciembre, porque

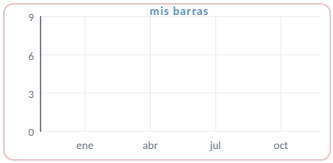


A) se registraron las mayores ganancias.
B) las ganancias mensuales en este trimestre fueron menores que las de septiembre.
C) la suma de las ganancias de estos tres meses es menor que la suma de las ganancias anteriores.
D) se obtuvieron ganancias casi iguales en los tres meses.

Dibuja la barra de cada trimestre

El rango es la distancia entre el techo y el piso. Marca en cada columna el mes más alto y el más bajo de ese trimestre y únelos: la barra más corta es la del rango más pequeño, y se ve.

Trimestre	el mes más alto	el mes más bajo	la resta
ene – mar			
abr – jun			
jul – sep			
oct – dic			



La barra más corta es la de _____ . Eso quiere decir que en ese trimestre las ganancias de los tres meses fueron _____ entre sí — y esa es la razón, no cuánto ganó.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 2 · Refutar con el modelo

Mi primera idea: _____

La tabla muestra algunos datos que evidencian la relación entre dos unidades de medida de la temperatura. Una persona afirma que los datos de la columna K siempre serán mayores que los de la columna °C. ¿Es verdadera esta afirmación?

°C	K	K − °C (la calculo yo)
−273	0	
−3	270	
0	273	
10	283	

Las dos primeras columnas son las del ICFES. La tercera la pone el cuaderno: llénala tú.

A) No, porque, en la primera fila, el valor de °C es mayor que el de K.
B) Sí, porque la columna K es 273 unidades mayor que la columna °C.
C) No, porque la columna K aumenta independientemente de la columna °C.
D) Sí, porque, en la última fila, el valor de °C y de K son positivos.

La resta que deja ver la regla

Ya llenaste la tercera columna. Si esa resta da siempre lo mismo, no estás mirando cuatro filas sueltas: estás mirando una regla que vale para cualquier temperatura, incluso las que no salen.

¿La resta dio el mismo número en las cuatro filas? _____

Entonces: K = °C + _____

Si le sumo algo positivo a un número, el resultado siempre queda _____ que el original.

La trampa de los negativos:
una opción dice que en la primera fila °C es mayor que K. Compara −273 con 0: el que tiene más cifras no es el mayor. En la recta numérica, −273 está a la izquierda del 0.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

05 Pregunta 5 la lees en tu libro, página 282

Cooperativa de bloques · dos filas de un registro

Estrategia 3 · El aumento constante

Mi primera idea, antes de hacer nada:

De dos filas al modelo completo

Con dos filas de una tabla puedes reconstruir toda la regla. Halla primero cuánto sube por bloque, arma la fórmula, y compruébala volviendo a las dos filas que te dieron.

Lo que me dieron

20 bloques → 60.000

25 bloques → 72.500

suben _____ pesos en _____ bloques

→ por cada bloque: _____

Armo la fórmula y la pruebo

C(b) = _____ × b + _____

C(20) = _____ ¿da 60.000?

C(25) = _____ ¿da 72.500?

Si las dos dan, la fórmula es correcta.

La opción que confunde el total con el por-unidad:

12.500 es lo que sube en total al pasar de 20 a 25 bloques. La pregunta dice «por cada bloque adicional», así que hay que repartir ese aumento entre los 5 bloques que avanzaste.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

06 Pregunta 6 la lees en tu libro, página 282

La planta del invernadero · 2,5 cm cada semana

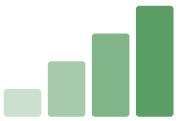
Estrategia 3 · El aumento constante

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El tamaño no es la velocidad

El estudiante mira lo alta que quedó la planta y concluye que creció cada vez más rápido. Son dos cosas distintas: llena las dos columnas y verás cuál de las dos está cambiando.

Semana	Cuánto creció ESA semana	Cuánto mide en total
1		
2		
3		
4		



crece, pero siempre de a lo mismo

La columna que cambia es la de _____ . La que se mantiene igual es la de _____ .

La afirmación habla de la _____ , así que es _____ .

(velocidad / tamaño) *(correcta / incorrecta)*

Esto se repite en toda la prueba:

que algo sea más grande al final no significa que esté creciendo más rápido. Para hablar de velocidad hay que mirar el salto de un paso al siguiente, no el total acumulado.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

07 Pregunta 7 la lees en tu libro, página 282

Inscripciones del gimnasio · de enero a junio

Estrategia 3 · El aumento constante

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Estirar la serie hasta donde piden

La tabla llega hasta junio y a ti te preguntan por agosto. Escribe los meses que faltan, uno por uno, marcando el salto entre cada par. El error más común es parar un mes antes.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
50	70	90	110	130	150		

el salto de un mes al siguiente

¿Todos los saltos son iguales? _____ Entonces el salto es de _____ cada mes.

Julio = _____ + _____ = _____ Agosto = _____ + _____ = _____

El error que cuesta la pregunta:
dar la respuesta de julio. Lee otra vez qué mes te están pidiendo antes de marcar: el enunciado dice agosto, que son dos saltos después de junio, no uno.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

08 Pregunta 8 la lees en tu libro, página 282

Panadería · «hornear siempre 160 panes»

Estrategia 4 · Los datos mandan

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El día en que empieza a sobrar pan

La propuesta es hornear 160 todos los días. Para saber si conviene, completa cuánto se vende cada día y mira qué pasa con lo que no se vendió: cada pan que sobra ya costó 3.000 pesos.

Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Panes vendidos	80	100	120	140	160					
Si horneo 160, sobran										

Desde el día 6 las ventas bajan _____ panes cada día.

El día 10 sobrarían _____ panes, que ya costaron _____ × 3.000 = _____ pesos perdidos.

La idea que decide la pregunta:
producir de más no es gratis. El pan que no se vende no deja de costar lo que costó hornearlo, así que «asegurar el máximo posible» puede salir más caro que vender menos.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

09 Pregunta 9 la lees en tu libro, página 283

Panadería · «si produzco más, se vende más»

Estrategia 4 · Los datos mandan

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La frase, partida en dos

Las afirmaciones largas suelen tener una parte verdadera y otra falsa, y por eso convencen. Pártela, juzga cada mitad por separado, y recuerda: basta con que una mitad falle.

PRIMERA MITAD

«El aumento de ventas en la primera semana…»

¿Es verdad que en los días 1 a 5 las ventas aumentaron?

verdadera ☐ falsa ☐

SEGUNDA MITAD

«…si seguimos aumentando la producción, la demanda seguirá creciendo al mismo ritmo.»

¿Lo confirman los datos de los días 6 en adelante?

verdadera ☐ falsa ☐

Si una de las dos mitades es falsa, la afirmación completa es _____ .

La opción correcta tiene que decir, además, POR QUÉ falla. Escríbelo con tus palabras:

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

10 Pregunta 10 la lees en tu libro, página 283

Panadería · el ingreso neto del día 4

Estrategia 4 · Los datos mandan

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Lo que entra y lo que sale

«Neto» quiere decir lo que queda después de descontar lo que costó. Hay dos caminos y los dos llegan al mismo número: haz uno y comprueba con el otro.

El día 4 se vendieron _____ panes.

CAMINO 1 · primero todo, luego resto

Entra: _____ × 4.500 = _____

Sale: _____ × 3.000 = _____

Neto = lo que entra − lo que sale = _____

CAMINO 2 · primero por pan

Me queda por pan: 4.500 − 3.000 = _____

Por los _____ panes: _____ × _____

Neto = _____

La trampa está entre las opciones:

si multiplicaste 140 × 4.500 y te quedaste ahí, calculaste lo que entró, no lo que quedó. Revisa que hayas descontado lo que costó producir.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 3 · El aumento constante

Mi primera idea: _____

La figura muestra un arreglo de árboles en forma de escalera en la entrada de un vivero. El dueño del vivero afirma que los árboles son cortados de tal manera que las alturas siguen una secuencia de forma creciente, a partir de un patrón. Para poder hallar la altura a la que se debe cortar el árbol 4, ¿cuál de los siguientes valores se debe calcular primero?



A. La división entre las alturas de los árboles 1 y 3.
B. La multiplicación de la altura del primer árbol por 4.
C. La resta entre las alturas de dos árboles consecutivos.
D. La suma de las alturas de los tres primeros árboles.

Prueba las cuatro recetas con los números reales

No te preguntan la altura del árbol 4: te preguntan qué hay que calcular primero. Haz las cuatro cuentas con 120, 140 y 160 y mira cuál de los resultados te sirve para seguir.

A) 120 + 160 =	B) 120 × 4 =	C) 140 − 120 =	D) 120 + 140 + 160 =
¿me sirve para hallar el árbol 4? ☐ sí ☐ no	¿me sirve para hallar el árbol 4? ☐ sí ☐ no	¿me sirve para hallar el árbol 4? ☐ sí ☐ no	¿me sirve para hallar el árbol 4? ☐ sí ☐ no

El número que me sirve es _____ , porque es el _____ que se repite entre un árbol y el siguiente.

Y con él, el árbol 4 mediría 160 + _____ = _____ cm.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 4 · Los datos mandan

Mi primera idea: _____

En la tabla se muestra la cantidad de fotocopias y almuerzos comprados por 5 estudiantes. Para solicitar un subsidio de fotocopias, un estudiante debe comprar fotocopias por encima del promedio de fotocopias. Para solicitar el subsidio de almuerzos, debe comprar almuerzos en una cantidad mayor que el doble del promedio de almuerzos. Una persona afirma que el estudiante 2 cumple los requisitos para solicitar los dos subsidios. ¿Es verdadera esta afirmación?

Estudiante	1	2	3	4	5	Promedio
Fotocopias	12	50	25	25	13	25
Almuerzos	15	20	10	3	12	12

A. Sí, porque los promedios de fotocopias y almuerzos son menores que las compras que realizó el estudiante 2.
B. No, porque el estudiante 2 solamente puede beneficiarse del subsidio de almuerzos.
C. No, porque el estudiante 2 solamente puede beneficiarse del subsidio de fotocopias.
D. Sí, porque las compras de fotocopias y almuerzos del estudiante 2 son iguales que el promedio de compras.

Dos requisitos: hay que pasar los dos

Antes de mirar al estudiante 2, calcula cuánto hay que tener para pasar cada requisito. Con el número en la mano, comparar es inmediato; sin él, uno se deja llevar por lo que suena bien.

REQUISITO 1 · fotocopias

hay que comprar MÁS que el promedio

promedio = _____

hay que pasar de _____

el estudiante 2 compró _____

pasa ☐ no pasa ☐

REQUISITO 2 · almuerzos

hay que comprar MÁS que el doble del promedio

promedio = _____

el doble es _____

el estudiante 2 compró _____

pasa ☐ no pasa ☐

Pasó _____ de los dos requisitos, así que la afirmación es _____ .

Fíjate en lo que acabas de hacer:
es lo mismo de la pregunta 9 del taller: una afirmación de dos partes se cae con que falle una.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

01 Pregunta 1 la lees en tu libro, página 293

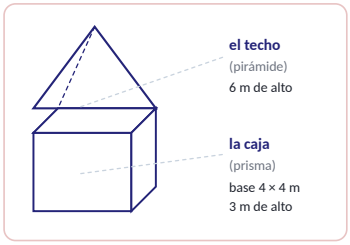
Tanque de agua · prisma de 4 × 4 × 3 con cubierta piramidal

Estrategia 1 · Partir el cuerpo en piezas

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Separa el cuerpo y cóbralo por partes

Nadie tiene una fórmula para «prisma con sombrero». Lo que sí hay es una fórmula para la caja y otra para la punta. Separa las dos piezas, calcula cada una y después súmalas.



el techo
(pirámide)
6 m de alto

la caja
(prisma)
base 4 × 4 m
3 m de alto

LA CAJA DE ABAJO *largo × ancho × alto*

_____ × _____ × _____ = _____

EL TECHO DE ARRIBA *un tercio de área de la base × altura*

(_____ × _____) ÷ 3 = _____

Volumen total = _____ + _____ = _____ m³

Donde se cae casi todo el mundo:
el techo es una pirámide, no otra caja. Si se te olvida dividir entre 3, te da 144 y ese número ni siquiera aparece entre las opciones: ahí mismo sabes que algo falló.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

02 Pregunta 2 la lees en tu libro, página 293

Cristo Rey y la farola · sombras en la misma dirección

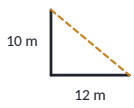
Estrategia 2 · La misma razón para los dos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Dos triángulos con la misma forma

El sol está tan lejos que sus rayos llegan paralelos: la farola y la estatua hacen el mismo triángulo, uno pequeño y otro grande. Dibuja los dos y pon en cada uno lo que sabes.

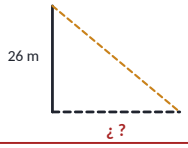
EL QUE SÍ CONOZCO · la farola



altura ÷ sombra

_____ ÷ _____ = _____

EL QUE ME FALTA · el monumento



la misma razón

26 ÷ _____ = _____

La sombra del monumento mide _____ m.

¿Y los 15 m del dibujo, para qué son?
son la distancia entre la estatua y la farola, no la sombra de nadie. Antes de meter un número en una cuenta, pregúntate qué mide. Un dato que está en el dibujo no es siempre un dato que sirve.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 😐 SALGO ☹ 😐 😐

03 Pregunta 3 la lees en tu libro, página 293

La razón altura : sombra, escrita en decimales

Estrategia 2 · La misma razón para los dos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Las cuatro divisiones posibles

Con dos alturas y dos sombras se pueden armar cuatro divisiones distintas, y cada una da un número diferente. Hazlas todas: después solo tienes que ver cuál es la que te piden.

	altura ÷ sombra	sombra ÷ altura
Farola *10 y 12*		
Monumento *26 y la que hallaste*		

En una columna te dará siempre _____ y en la otra siempre _____ .

La pregunta pide altura : sombra, así que la igualdad correcta es _____ = _____ .

Los dos puestos no son lo mismo:
altura : sombra y sombra : altura son razones distintas y las dos son ciertas. Lo que decide es el orden en que la pregunta las nombra; léelo otra vez antes de marcar.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

04 Pregunta 4 la lees en tu libro, página 294

Auditorio de Pasto · 12 m × 8 m con baldosas de 40 cm

Estrategia 3 · Cuántas veces cabe

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Primero la misma unidad, después la cuenta

El piso viene en metros y la baldosa en centímetros. Mientras no estén en la misma unidad, cualquier división da un número sin sentido. Pásalo todo a metros y escoge tu camino.

PASO 0 · la baldosa

40 cm = _____ m

El piso del escenario

12 m de largo × 8 m de ancho

CAMINO 1 · por áreas

área del piso = _____ × _____ = _____ m²

área de una baldosa = _____ × _____ = _____ m²

baldosas = _____ ÷ _____ = _____

CAMINO 2 · por filas y columnas

a lo largo caben 12 ÷ _____ = _____

a lo ancho caben 8 ÷ _____ = _____

baldosas = _____ × _____ = _____

El error que da 900:
dividir 12 entre 0,4 y 8 entre 0,4 y luego sumar en vez de multiplicar, o mezclar metros con centímetros a mitad de camino. Los dos caminos de arriba tienen que darte el mismo número.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 1 · Partir el cuerpo en piezas

Mi primera idea: _____

Para preparar una mezcla de cemento y arena, se debe calcular el volumen de la zona por construir (alto × largo × ancho), y posteriormente calcular la cantidad de cemento y arena por utilizar. La tabla muestra la cantidad necesaria para preparar un metro cúbico de mezcla, según su aplicación. De acuerdo con la información anterior, ¿qué cantidad de mezcla se requiere para construir un muro de dimensiones 3 m × 2 m × 0,5 m?



Aplicación	Cemento (kg)	Arena (kg)
Pisos	35	70
Techos	30	90
Muros	25	75
Revestimientos	20	100

Cantidad necesaria para preparar un metro cúbico de mezcla.

A) 105 kg de cemento y 210 kg de arena.
B) 90 kg de cemento y 270 kg de arena.
C) 75 kg de cemento y 225 kg de arena.
D) 60 kg de cemento y 300 kg de arena.

MARCO AL FINAL: A B C D

¿Qué tan seguro estoy? ☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Primero el cuerpo, después la fila correcta

Halla el volumen del muro y después entra a la tabla por la fila que corresponde.

PASO 1 · ¿cuánta mezcla necesito?

3 × 2 × 0,5 = _____ m^3

PASO 2 · ¿por cuál fila entro?

estoy construyendo un _____

PASO 3 · lo de esa fila, por los metros cúbicos:

cemento _____ × _____ = _____ kg
arena _____ × _____ = _____ kg

Las otras tres opciones no están mal calculadas: están calculadas con la fila equivocada.
Si entras por «pisos» te da 105 y 210; por «techos», 90 y 270. El error es de lectura, no de cuentas.

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

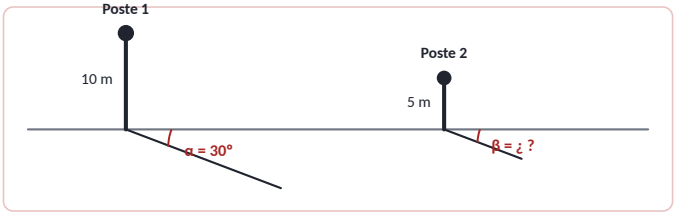
Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 2 · La misma razón para los dos

Mi primera idea: _____

Las sombras proyectadas por dos postes paralelos de 10 metros y 5 metros se muestran en la figura. El ángulo entre la acera horizontal y la sombra del poste 1 es α = 30°. De acuerdo con esto, se puede afirmar que el ángulo entre la acera horizontal y la sombra del poste 2 es



A) β = 5°
B) β = 15°
C) β = 30°
D) β = 60°

MARCO AL FINAL: A B C D

¿Qué tan seguro estoy? ☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Qué cambia y qué no cambia entre los dos

La tentación es pensar que si el poste mide la mitad, el ángulo también. Sepáralo.

ES DISTINTO en los dos

☐ la altura del poste
☐ el largo de la sombra

ES IGUAL para los dos

☐ el sol que los alumbra
☐ la dirección de los rayos

El sol está tan lejos que sus rayos llegan _____ , así que los dos triángulos *(paralelos / cruzados)*
tienen la misma forma y el ángulo del poste 2 mide β = _____ grados.

Es lo mismo de la pregunta 2 del taller: cambia el tamaño, no la forma — y el ángulo es parte de la forma.

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

05 Pregunta 5 la lees en tu libro, página 294

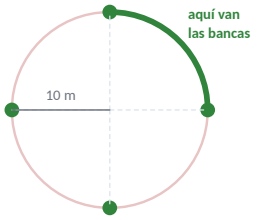
Sendero circular de radio 10 m · cuatro arcos iguales

Estrategia 3 · Cuántas veces cabe

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Una tajada de la curva, no del queso

Te piden caminar por el borde, no cubrir el terreno. Antes de calcular, decide qué te están pidiendo: eso cambia la fórmula y la respuesta.



¿QUÉ ME PIDEN?

☐ la curva (longitud) ☐ el terreno (área)

La vuelta completa mide 2 × π × _____ = _____ m

Las entradas la parten en _____ pedazos iguales

Un pedazo mide _____ ÷ _____ = _____ m

Las otras tres opciones también son números del círculo:
62,8 es la vuelta entera, 31,4 es media vuelta y 78,5 es el área en metros cuadrados. Si marcas una de esas, el error no fue de cuentas: fue de no leer qué pedazo te pedían.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

06 Pregunta 6 la lees en tu libro, página 294

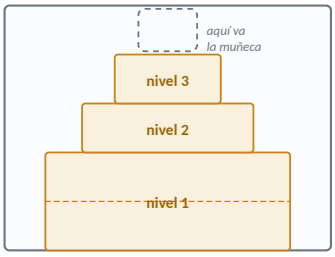
Pirámide de cajas · la altura hasta donde empieza la muñeca

Estrategia 4 · Antes de mover, mide

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Arma la torre piso por piso

La altura no se adivina mirando el dibujo: se suma. Escribe lo que mide cada nivel, súmalos hacia arriba y compara el total con el techo de la vitrina.



Lo que mide cada nivel

Nivel 3 *2 prismas de 20 cm de alto*	
Nivel 2 *4 prismas de 20 cm de alto*	
Nivel 1 · la base *2 capas de cubos de 20 cm*	

Sumo hacia arriba ____ cm en total ↑

La torre mide _____ cm, así que entre la torre y el techo quedan 100 − _____ = _____ cm libres.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

07 Pregunta 7 la lees en tu libro, página 294

La muñeca no cabe · reorganizar con las mismas piezas

Estrategia 4 · Antes de mover, mide

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Cuánto falta, y de dónde puede salir

Primero el número: cuánto espacio necesitas y cuánto tienes. Con esa diferencia en la mano, cada propuesta se juzga sola — y además hay tres reglas que ninguna puede romper.

la muñeca mide	–	tengo libre	=	me faltan
_____ cm		_____ cm		_____ cm

LAS TRES REGLAS
- mismas piezas
- muñeca en la cima
- base sin alterar

Opción	¿qué hace con la altura?	¿queda espacio para 40 cm?	¿rompe alguna regla?
A		sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐
B		sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐
C		sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐
D		sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

08 Pregunta 8 la lees en tu libro, página 295

Los 32 cubos de la base · volumen total en m^3

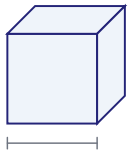
Estrategia 1 · Partir el cuerpo en piezas

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Un cubo primero, los 32 después

Las opciones vienen con explicación, y tres de ellas explican mal. Haz tu propia cuenta en dos pasos y después busca cuál opción coincide con lo que a ti te dio.

un cubo



× 32

cubos iguales

PASO 1 · paso la arista a metros

20 cm = _____ m

PASO 2 · volumen de UN cubo

_____ × _____ × _____ = _____ m^3

PASO 3 · los 32 juntos

_____ × 32 = _____ m^3

Cuidado con la explicación, no solo con el número:
hay una opción cuyo valor es correcto pero dice «se multiplican los volúmenes de 32 cubos». No se multiplican entre sí: se suman 32 veces, que es lo mismo que multiplicar uno por 32.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

09 Pregunta 9 la lees en tu libro, página 295

Un prisma frente a un cubo de la base

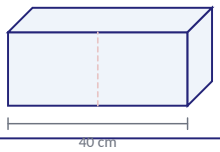
Estrategia 1 · Partir el cuerpo en piezas

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Pártelo con la vista, compruébalo con la cuenta

Las dos piezas tienen 20 cm en dos de sus lados; solo cambia la tercera. Dibuja la raya que parte el prisma en cubos y después confirma con números que no te engañó el ojo.

LO VEO



caben _____ cubos

LO COMPRUEBO

prisma: 40 × 20 × 20 = _____ cm^3

cubo: 20 × 20 × 20 = _____ cm^3

_____ ÷ _____ = _____

Los dos caminos tienen que dar lo mismo. Si no coinciden, revisa cuál de los dos te falló.

Esto te sirve para toda la prueba:
cuando dos cuerpos comparten dos de sus medidas, la razón entre sus volúmenes es la razón entre la medida que cambia. Aquí 40 contra 20: el doble.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

10 Pregunta 10 la lees en tu libro, página 295

Tetris · completar las dos últimas filas

Estrategia 4 · Antes de mover, mide

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Cuenta antes de encajar

Antes de imaginar giros y encajes, cuenta. Si las casillas que tienes no son las mismas que los huecos que hay, ninguna manera de girar las piezas va a servir.

las dos últimas filas



huecos que conté: _____

las tres piezas



barra de 4 ☐



cuadrado 2×2 ☐



L invertida ☐

casillas en total: _____ + _____ + _____ = _____

¿Huecos y casillas dan el mismo número? _____ Entonces completarlas exactamente _____ posible.

Si tus cuentas no cuadran con ninguna opción:
cuenta otra vez y, si sigue sin cuadrar, escríbelo aquí abajo con tu número. Decir «me da otra cosa y esta es mi cuenta» vale mucho más que marcar al azar.

Mi cuenta:

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

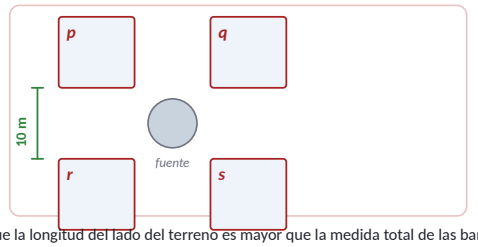
Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 3 · Cuántas veces cabe

Mi primera idea: _____

Cuatro locales cuadrados p, q, r y s, con medidas iguales, se instalaron alrededor de una fuente circular. Por comodidad para los turistas, se planea situar cinco bancas de forma que: cada una tenga 2 m de longitud; quedarán una seguida de la otra, entre los locales p y r; formarán una línea paralela al borde izquierdo del terreno; y mantendrán un espacio libre para paso entre las bancas y los locales. Este plan



cada local mide 10 m de lado

los locales están separados 10 m

A. es posible implementarlo, porque la longitud del lado del terreno es mayor que la medida total de las bancas.
B. es posible implementarlo, porque el espacio entre los locales es suficiente para ubicar las cinco bancas.
C. no es posible implementarlo, porque se debería tener la información sobre la distancia entre las bancas y los locales.
D. no es posible implementarlo, porque la medida total de las cinco bancas es igual que la distancia entre los locales.

Mide el hueco y mide lo que vas a meter

No basta con que quepan: la última condición del plan pide que sobre espacio para pasar.

el hueco entre los locales p y r

2 m	2 m	2 m	2 m	2 m

cinco bancas, una seguida de la otra

el hueco mide _____ m
las bancas: 5 × 2 = _____ m
sobra: _____ − _____ = _____ m

El plan pide además un espacio libre para pasar.
¿Queda ese espacio? _____ Entonces el plan _____ .

Cabe exacto no es lo mismo que cumple. Una opción compara las bancas con el lado del terreno, que mide 20 m; pero las bancas no van a lo largo del terreno: van en el hueco entre dos locales.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

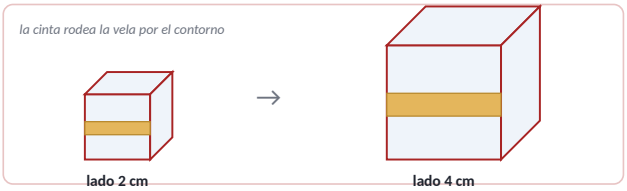
Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 4 · Antes de mover, mide

Mi primera idea: _____

Una persona elabora una vela en forma de cubo, de lado 2 cm, y coloca una cinta, que le cuesta $ x, alrededor de la vela. Cuando le encargan una vela en forma de cubo de lado 4 cm, él calcula correctamente que necesita multiplicar por 8 la cantidad de cera que debe usar, pero calcula incorrectamente que el precio de la cinta será $ 8x. ¿Cuál es el precio correcto de la cinta y por qué?



A. $ 2x; porque hay exactamente dos caras que la cinta no abarca.
B. $ 4x; porque son cuatro caras que la cinta cubre y todas aumentan.
C. $ 2x; porque la cinta solo aumenta su longitud y en la nueva vela dicha longitud se duplica.
D. $ 4x; porque la cantidad de cera aumenta 8 veces y el lado 2 veces, y por tanto la cinta aumenta 8 ÷ 2 = 4 veces.

Cada cosa crece a su manera

Al pasar de 2 a 4 el lado se duplica, pero eso no estira todo por igual. Llena la tabla.

	vela de lado 2	vela de lado 4	¿cuántas veces más?
el lado *una longitud*	2 cm	4 cm	
la cinta del contorno *también una longitud*			
la cera que la llena *un volumen*			

La cera se multiplica por _____ y la cinta por _____ , así que la cinta cuesta _____ .

Si duplicas el lado de un cuerpo: lo que es largo se duplica, lo que es área se hace 4 veces y lo que es volumen se hace 8. Una sola de esas tres es la que te están cobrando.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

01 Pregunta 1 la lees en tu libro, página 303

Maqueta 1:100 · tanque cilíndrico de r = 2 cm y h = 5 cm

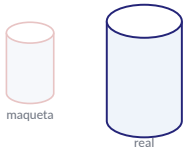
Estrategia 1 · Dimensión por dimensión

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Lo que mide, lo que cubre y lo que llena

Una escala 1:100 no multiplica todo por 100. Cada tipo de medida se estira a su manera. Llena la tabla primero y después haz los dos caminos: tienen que darte el mismo número.

Tipo de medida	Ejemplo en el tanque	Se multiplica por
Lineal	el radio, la altura	
Superficial	el área de la base	
Volumétrica	el volumen	



CAMINO A · primero las medidas reales

r = 2 cm → _____ m

h = 5 cm → _____ m

V = π × _____ ^{2} × _____ = _____ m³

CAMINO B · primero el volumen del plano

V en la maqueta = π × 2^2 × 5 = _____ cm³

V real = _____ × 100^3 = _____ (pásalo a m³)

Ojo con lo que pregunta:
no te piden cuál cuenta da el número correcto, sino cuál procedimiento es más seguro para no equivocarse. Haz los dos y decide tú cuál tiene menos pasos donde meter la pata.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

02 Pregunta 2 la lees en tu libro, página 304

Plano 1:2000 · del parque al mirador hay 12 cm

Estrategia 1 · Dimensión por dimensión

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Del papel al terreno, sin saltarse la unidad

La escala te dice cuántas veces agrandar, pero el resultado te queda en la unidad del papel. El paso que más se olvida es el último: pasar de centímetros a metros.

EN EL PLANO	× LA ESCALA	EN CENTÍMETROS	EN METROS
12 cm	× _____	_____ cm	_____ m

÷ 100

Una escala 1:2000 quiere decir que 1 cm del plano es _____ cm en el terreno, o sea _____ metros.

Las cuatro opciones son el mismo número mal terminado:
24.000 es el resultado en centímetros, 2.400 es dividir entre 10 en vez de 100, y 120 es multiplicar por 10. Solo una está en metros y bien convertida.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

03 Pregunta 3 la lees en tu libro, página 304

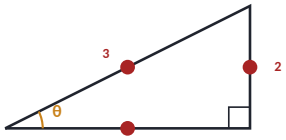
Tres grupos, tres fórmulas para la misma rampa

Estrategia 2 · Nombra los lados primero

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Primero ponle nombre a cada lado

Las tres razones usan parejas de lados distintas. Si no sabes cuál lado es cuál respecto al ángulo, cualquiera de las tres parece buena. Rotula el dibujo antes de mirar las opciones.



1. el lado que toca al ángulo _____
2. el lado de enfrente _____
3. el lado más largo _____

LAS TRES RAZONES

sen opuesto ÷ hipotenusa

cos adyacente ÷ hipotenusa

tan opuesto ÷ adyacente

Aquí me dan la base (4 m) y me piden la hipotenusa. La razón que junta esos dos es _____ .

Grupo	lo que propone	¿usa los dos lados que tengo?
A	cos(θ) = 4 ÷ hipotenusa	sí ☐ no ☐
B	sen(θ) = 4 ÷ hipotenusa	sí ☐ no ☐
C	hipotenusa = 4 × tan(θ)	sí ☐ no ☐

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

04 Pregunta 4 la lees en tu libro, página 304

Rampa de base 4 m e inclinación de 30°

Estrategia 2 · Nombra los lados primero

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Cuando lo que buscas está abajo

La fórmula ya te la dieron bien. Lo que falta es despejar: la longitud está en el denominador, y eso cambia si multiplicas o divides. Equivocarte aquí no es un error de trigonometría.

LO QUE ME DIERON

$$\cos(30°) = \frac{4}{\text{longitud}}$$

cos(30°) ≈ 0,866

LO QUE DESPEJO

longitud = 4 ÷ _____

longitud ≈ _____ m

Comprobación rápida: la hipotenusa siempre es _____ que cualquier cateto.
Entonces tu respuesta tiene que ser mayor que _____ m. Si te dio menos, dividiste al revés.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase* ✳

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

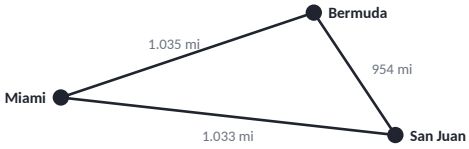
Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 1 · Dimensión por dimensión

Mi primera idea: _____

El triángulo de las Bermudas está formado entre Miami, Bermuda y San Juan de Puerto Rico, con las distancias mostradas en la figura. Si una milla son 1,6 kilómetros, ¿cuál es la distancia en kilómetros que separa Miami de Bermuda en el triángulo?



distancias en millas

A) 625 km.
B) 646,9 km.
C) 1.036,6 km.
D) 1.656 km.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿El número sube o baja?

Antes de hacer la cuenta, decide hacia dónde va. Una milla es más larga que un kilómetro, así que la misma distancia en kilómetros tiene que dar un número mayor.

1 milla ▬

1,6 km ▬

la milla es más larga, así que en km el número tiene que ser _____

Miami a Bermuda: _____ millas

_____ × 1,6 = _____ km

Con eso solo, ¿cuántas opciones puedes descartar sin hacer ninguna cuenta? _____

Las otras tres salen de dividir entre 1,6 o de no convertir. Cuando el factor es mayor que 1, multiplicar agranda y dividir achica: eso decide antes de calcular.

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta para entrenar

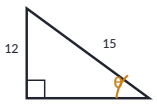
Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 2 · Nombra los lados primero

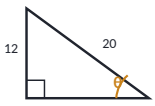
Mi primera idea: _____

La cosecante de un ángulo en un triángulo rectángulo se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto al ángulo; la secante del mismo ángulo corresponde a la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. ¿En cuál de los siguientes triángulos se cumple que csc θ = 1,25 y sec θ = 1,66?

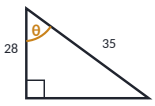
A



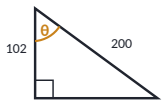
B



C



D



las medidas están en unidades

A) El triángulo A.
B) El triángulo B.
C) El triángulo C.
D) El triángulo D.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Los tres lados primero, las razones después

El enunciado te regala las dos definiciones. Lo que no te dice es cuál lado es el opuesto en cada dibujo, y eso cambia según dónde esté marcado θ. Llena la tabla y compara al final.

	hipotenusa	opuesto a θ	adyacente a θ	csc = hip ÷ op	sec = hip ÷ ady
A					
B					
C					
D					

Busco el que tenga csc = 1,25 y sec = 1,66 al mismo tiempo: es el _____ .

En dos de los dibujos θ está abajo y en dos arriba. Ahí está toda la diferencia.

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

05 Pregunta 5 la lees en tu libro, página 305

«El cilindro no puede tener 9π m³»

Estrategia 4 · Juzgar lo que afirman

Mi primera idea, antes de hacer nada:

9π no es 9

El asistente mira «9π» y lo lee como un número pequeño. Mientras π siga ahí como letra, no puedes comparar. Ponle su valor y la discusión se acaba en un renglón.

LE PONGO EL NÚMERO A π

9 × 3,14 = _____ m³

ese es el volumen del cilindro

Marca en la recta dónde cae cada uno: el prisma: 24



el cilindro cae en _____ , que es _____ que 24.

El asistente dice que el cilindro debería pasar de 24 m³. ¿Lo pasa? _____

Entonces el 9π del folleto está _____ , y su afirmación está _____ .

Dos opciones dicen «es incorrecta» y solo una da la razón buena:
una dice que el resultado sería menor a 24, y eso es falso. Cuando varias opciones llegan a la misma conclusión, lo que decide es el porqué, no el sí o el no.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

06 Pregunta 6 la lees en tu libro, página 305

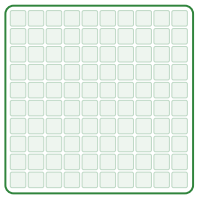
Llenar la escultura cilíndrica de agua

Estrategia 3 · Cada cuerpo, su fórmula

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Cuántos litros caben en un metro cúbico

Te dan el dato al revés de como lo necesitas: te dicen cuánto ocupa un litro, y tú quieres saber cuántos litros caben. Es una división, y conviene verla antes de hacerla.



una capa: 10 × 10 cajitas

y en un metro cúbico van 10 capas así

Si un litro ocupa 0,001 m³, entonces en 1 m³ caben

☐ litros.

El cilindro tiene _____ m³ (el 9π de la pregunta anterior, con su número).

Litros = _____ × _____ = _____ litros

De dónde salen las otras opciones:
9.000 es olvidar el π y usar solo el 9; 24.000 es llenar el prisma en vez del cilindro. Fíjate en cuál cuerpo te están pidiendo llenar antes de empezar a multiplicar.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

07 Pregunta 7 la lees en tu libro, página 305

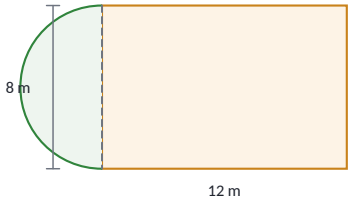
Parque infantil · rectángulo de 12 × 8 más un semicírculo

Estrategia 3 · Cada cuerpo, su fórmula

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Pártela en dos figuras que sí sabes medir

No hay fórmula para «rectángulo con una punta redonda». Hay una para el rectángulo y otra para el medio círculo. Marca por dónde se parten y mide cada pieza aparte.



EL RECTÁNGULO *largo × ancho*

_____ × _____ = _____ m²

EL MEDIO CÍRCULO *π × radio² ÷ 2*

π × _____² ÷ 2 = _____ m²

Total = _____ + _____ = _____ m²

El lado donde se pegó el semicírculo es su diámetro:
mide 8 m, así que el radio es la mitad. Si usas 8 como radio te da un número enorme, y si sumas el círculo entero en vez de la mitad te pasas justo del doble.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

08 Pregunta 8 la lees en tu libro, página 306

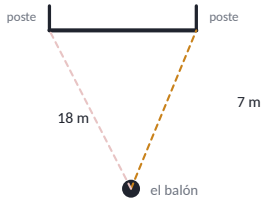
«El ángulo de tiro se calcula con tan(θ) = 7/18»

Estrategia 4 · Juzgar lo que afirman

Mi primera idea, antes de hacer nada:

¿El ángulo hasta dónde?

El enunciado dice que el ángulo de tiro va de un poste al otro. La cuenta del entrenador usa un solo poste. Dibuja los dos ángulos sobre el esquema y vas a ver que no son el mismo.



lo que calcula el entrenador

tan(θ) = 7 ÷ 18 → el ángulo hasta UN poste

lo que pide el enunciado

el ángulo que abre de UN poste al OTRO

¿Son el mismo ángulo? _____ Entonces la afirmación está _____.

Antes de juzgar una cuenta, mira qué está midiendo:
la fórmula del entrenador no tiene ningún error de aritmética. El problema es que responde otra pregunta: da el ángulo hasta un poste, no la apertura de la portería.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

09 Pregunta 9 la lees en tu libro, página 306

Plano 1:500 · del balón al arco hay 3,6 cm

Estrategia 1 · Dimensión por dimensión

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La tercera escala de esta misión

Es la misma cuenta de la pregunta 2 con otros números. Llena la fila que falta y de paso comprueba las dos de arriba: si el método te sirve en las tres, ya lo tienes.

Dónde aparece	escala	en el plano	× la escala	de verdad
La maqueta (preg. 1)	1 : 100	r = 2 cm		
El parque (preg. 2)	1 : 2000	12 cm		
La cancha (esta)	1 : 500	3,6 cm		

Para la cancha: 3,6 × 500 = _____ cm, y eso en metros es _____ m.

Dato que ayuda: el enunciado ya dice que el balón está a 18 m del arco. ¿Te coincide?

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

10 Pregunta 10 la lees en tu libro, página 306

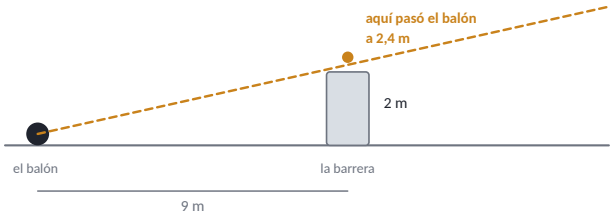
¿El balón superó la barrera de 2 m?

Estrategia 4 · Juzgar lo que afirman

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dibújalo de lado y compara dos alturas

Toda la pregunta cabe en una resta, pero hay que ver el corte de lado para saber cuáles dos números restar. Dibuja la barrera, marca por dónde pasó el balón y mide la diferencia.



pasó a _____ m

la barrera mide _____ m

la supera por _____ m

Si la diferencia es mayor que cero, el balón _____ la barrera.

Una opción dice que pasa «exactamente por encima, con la misma altura»:
eso sería cierto solo si el balón hubiera pasado a 2 m justos. Pasó a 2,4. Lee los decimales: ahí está la diferencia entre una opción correcta y una que casi lo es.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase* ✳

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 3 · Cada cuerpo, su fórmula

Mi primera idea:

Un granjero quiere cultivar un terreno triangular, como se muestra en la figura. Para calcular el área del terreno, el granjero multiplica las longitudes de los catetos, y este resultado se divide entre 2. Siguiendo este procedimiento, el área del terreno es



A) 7 m²
B) 6 m²
C) 12 m²
D) 10 m²

¿Cuáles dos lados forman la esquina recta?

El área de un triángulo rectángulo se arma con los dos lados que forman el ángulo recto. El tercero, el más largo, nunca entra. Identifícalos antes de multiplicar.

LOS QUE FORMAN LA ESQUINA RECTA

_____ y _____

El que sobra es _____ , y ese no entra.

EL ÁREA

_____ × _____ ÷ 2

= _____ m²

El 5 está ahí para que lo uses mal: si multiplicas 5 por alguno de los otros y divides entre 2, te da uno de los distractores. La hipotenusa sirve para otras cosas, no para esta área.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

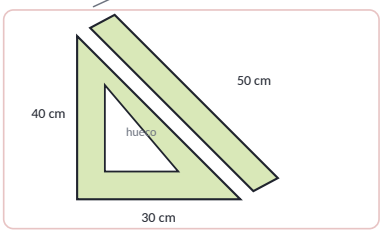
Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 4 · Juzgar lo que afirman

Mi primera idea:

Se apila una regla y una escuadra para formar el área sombreada de la figura. El área del triángulo interior es 150 cm² y el área cubierta por la regla y la escuadra, incluido el triángulo interior, es 850 cm². Una persona calcula el ancho x de la regla así: Paso 1, halla el área de la región sombreada: 850 − 150 = 700 cm². Paso 2, calcula el área del triángulo grande: (30 × 40) ÷ 2 = 600 cm². Paso 3, plantea 700 − 600 = 100 cm² = 50x. Paso 4, concluye que x = 100 ÷ 50 = 2 cm. Este procedimiento es incorrecto porque



A) el área del triángulo grande se debe calcular efectuando la multiplicación 30 × 40 cm².
B) al despejar la ecuación planteada, el valor de x corresponde a 100 − 50 cm.
C) el área del triángulo grande ya incluye el área del triángulo interior, por tanto el área de la regla es 850 − 600 = 250 cm².
D) la ecuación que se debe plantear con el área de la regla está incompleta; debería ser 150 cm² = 50x ÷ 2.

Sigue el procedimiento paso por paso

Tres de los cuatro pasos están bien. Recorre cada uno y mira qué área calcula.

1	2	3	4
850 − 150 = 700	30 × 40 ÷ 2 = 600	700 − 600 = 100	100 ÷ 50 = 2
¿qué área queda?	*¿de qué figura?*	*¿y esto qué es?*	*¿el ancho x?*
bien ☐ mal ☐	bien ☐ mal ☐	bien ☐ mal ☐	bien ☐ mal ☐

Los 850 cm² ya incluyen el hueco blanco, y los 600 cm² del triángulo grande también.

Entonces la regla mide 850 − 600 = _____ , y x = _____ ÷ 50 = _____ cm.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

01 Pregunta 1 la lees en tu libro, página 315

Movilidad urbana · tres barrios, tres medidas

Estrategia 1 · Cuál medida responde

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Cada palabra se mide en una columna distinta

La conclusión usa la palabra «homogéneos». Esa palabra no se mide con el promedio: tiene su propia columna en la tabla. Une cada palabra con la medida que de verdad la responde.

únelas tú: no están en el mismo orden

«el tiempo típico»	
«el del medio»	
«parecidos entre sí»	
«qué tan separados»	

La conclusión dice «homogéneos».

Esa palabra se mide con _____

y en esa columna Beta tiene _____ , el mayor.

Dos opciones se caen por la misma razón:
una dice que la media más baja hace los tiempos más homogéneos y otra que hay que mirar la mediana. Ninguna de las dos mide qué tan parecidos son los datos entre sí.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

02 Pregunta 2 la lees en tu libro, página 316

Portal web · 260 visitas en cuatro franjas

Estrategia 2 · De porcentaje a personas

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Sombrea el pedazo que te piden

Una probabilidad es el pedazo que te interesa dividido por todo. Aquí el «todo» son las 260 visitas. Marca las franjas que entran y verás el resultado antes de dividir.



Las franjas que me piden son _____ y _____ .

LO QUE ME INTERESA

_____ + _____ = _____ visitas

de un total de _____ visitas

LA PROBABILIDAD

_____ ÷ _____ = _____

en porcentaje: _____ %

Una comprobación que no falla:
una probabilidad nunca puede pasar del 100 %, y si el pedazo que marcaste es menos de la mitad de la barra, el resultado tiene que quedar por debajo del 50 %.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

03 Pregunta 3 la lees en tu libro, página 316

Camisetas defectuosas · «en promedio, más de 7»

Estrategia 1 · Cuál medida responde

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Calcula las cuatro y después mira cuál te sirve

Con cinco números se pueden sacar cuatro medidas distintas, y las opciones usan las cuatro. Sácalas todas primero; después vuelve al enunciado y fíjate en qué palabra usó el supervisor.

Los cinco lotes: 4 | 6 | 10 | 5 | 5 — *ordénalos aquí →* [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

MEDIA *súmalos y divide entre 5*	**MEDIANA** *el del medio, ya ordenados*
MODA *el que más se repite*	**RANGO** *el mayor menos el menor*

El supervisor dijo «en promedio». La medida que decide es _____ ,
que vale _____ , y eso _____ pasa de 7.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

04 Pregunta 4 la lees en tu libro, página 316

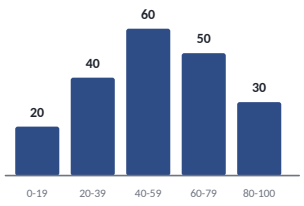
Histograma · 200 estudiantes en una prueba de Ciencias

Estrategia 3 · Afirmación por afirmación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Pasa las barras a una tabla y acumula

Las cuatro afirmaciones hablan de cantidades y de porcentajes acumulados. Leer eso en las barras es adivinar; escrito en una tabla, se comprueba en segundos.



intervalo de puntaje

Intervalo	estudiantes	acumulado	% del total
0-19	20		
20-39	40		
40-59	60		
60-79	50		
80-100	30		

Con la tabla llena, cada afirmación se comprueba con un vistazo. El total es _____ estudiantes.

Una opción falla por un pelo:
dice «más del 60 % obtuvo menos de 60 puntos». Suma los tres primeros intervalos y calcula el porcentaje: si te da exactamente 60 %, entonces no es más del 60 %.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO  SALGO 

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 1 · Cuál medida responde

Mi primera idea: _____

La tabla muestra el promedio y el rango de ventas de algunos productos de una cafetería los fines de semana. Según la información de la tabla, ¿cuál es el producto que, en promedio, se vende menos en un fin de semana en la cafetería?

Producto	Promedio de ventas	Rango de ventas
Café	30	18
Buñuelo	24	20
Pandebono	20	26
Pandeyuca	32	22

en un fin de semana

A Buñuelo.
B Pandebono.
C Café.
D Pandeyuca.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

Ordena por una columna y después por la otra

Numera los puestos en cada columna y verás que el primero no es el mismo.

Producto	puesto por promedio	puesto por rango	¿es el mismo?
Café			
Buñuelo			
Pandebono			
Pandeyuca			

Me preguntan por el que menos se vende EN PROMEDIO, así que miro la columna de _____ , y el último de esa lista es _____ .

El rango no dice cuánto se vende: dice qué tan dispares son las ventas de un fin de semana a otro.

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 2 · De porcentaje a personas

Mi primera idea: _____

En un barrio donde hay 1.000 casas de estratos 1 y 2, se realizó una encuesta para conocer las casas que tienen conexión a internet. De las 350 casas de estrato 1, solamente 20 tienen conexión a internet, y 550 de las casas de estrato 2 tienen conexión a internet. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir una casa al azar, esta NO tenga conexión a internet?

· Casas en el barrio (estratos 1 y 2)	1.000
· Casas de estrato 1	350
· De estrato 1, con conexión	20
· De estrato 2, con conexión	550

A 100 / 1.000
B 330 / 1.000
C 430 / 1.000
D 570 / 1.000

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

Arma la tabla completa antes de dividir

Te dan cuatro datos sueltos y la casilla que necesitas no es ninguno de ellos. Llena la tabla de doble entrada: cada fila y cada columna tiene que cuadrar con su total.

	con conexión	sin conexión	total
Estrato 1	20		350
Estrato 2	550		
Total			1.000

Me preguntan por las que NO tienen conexión: son _____ de un total de 1.000.
La probabilidad se escribe tal cual: _____ / 1.000 .

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

05 Pregunta 5 la lees en tu libro, página 317

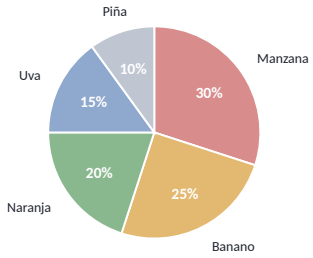
Frutas en la lonchera · gráfico circular de 500 estudiantes

Estrategia 3 · Afirmación por afirmación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Marca las dos tajadas y súmalas

La afirmación habla de dos frutas y de «más de la mitad». Son dos cosas que comprobar: cuánto suman esas dos, y si ese número pasa de 50. No basta con que una de las dos sea grande.



Manzana: _____ %

Banano: _____ %

Juntas: _____ %

¿Pasa de 50?

☐ sí ☐ no

→ es _____

Una opción dice «exactamente el 50 %»:
si tu suma no da 50 justo, esa opción se cae sola. Y otra compara con las tres frutas restantes, que no es lo que preguntaron: lee qué dos frutas nombra la afirmación.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

06 Pregunta 6 la lees en tu libro, página 317

Canal de YouTube · visualizaciones por país

Estrategia 3 · Afirmación por afirmación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Una cuenta corta por cada afirmación

Ninguna de las cuatro se decide mirando la gráfica: todas piden sumar o comparar dos o tres porcentajes. Escribe la cuenta antes de hacerla y no te enredas.

Opción	la cuenta que hay que hacer	me da	¿se cumple?
A	Colombia + Ecuador vs 10 %		sí ☐ no ☐
B	Guatemala vs México + Estados Unidos		sí ☐ no ☐
C	Chile + Argentina vs 40 %		sí ☐ no ☐
D	Perú vs Bolivia + España		sí ☐ no ☐

Una se decide por centésimas:
Perú tiene 6,90 % y Bolivia más España suman 6,84 %. Son seis centésimas de diferencia. Esa cuenta hazla con los decimales completos, no redondeando a número entero.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

07 Pregunta 7 la lees en tu libro, página 317

500.000 visualizaciones · cuántas son de Chile y Argentina

Estrategia 2 · De porcentaje a personas

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Primero el porcentaje junto, después las personas

Dos pasos: cuánto suman los dos países en porcentaje, y cuánto es ese porcentaje de 500.000. Si haces los dos de un tirón es fácil perder un cero por el camino.

las 500.000 visualizaciones



PASO 1 · el porcentaje junto

Chile _____ + Argentina _____ = _____ %

PASO 2 · ese pedazo de 500.000

500.000 × _____ ÷ 100 = _____

Antes de marcar, calcula aparte el 40 % justo de 500.000: _____ .
Tu respuesta tiene que quedar un poquito _____ que ese número.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

08 Pregunta 8 la lees en tu libro, página 317

La gira · qué conjunto de países NO llega al 50 %

Estrategia 4 · Probar los cuatro casos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Cuatro sumas y una línea que no se debe cruzar

Chile y Argentina están en los cuatro conjuntos, así que esa parte la calculas una sola vez. Después solo sumas el tercer país y comparas con 50.

Chile + Argentina = _____ % (esto va en los cuatro)

LA PREGUNTA DICE «NO CUMPLE»
busca el que se queda por debajo de 50

Conjunto	el tercer país aporta	suma total	¿llega a 50 %?
A + Estados Unidos			sí ☐ no ☐
B + México			sí ☐ no ☐
C + Guatemala			sí ☐ no ☐
D + Perú			sí ☐ no ☐

El que respondo es el único que dice NO en la última columna: el _____ .

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

09 Pregunta 9 la lees en tu libro, página 318

TikTok · 4.100 espectadores, nuevos y recurrentes

Estrategia 2 · De porcentaje a personas

Mi primera idea, antes de hacer nada:

En esa pantalla hay dos barras, y miden cosas distintas

La captura trae dos barras parecidas. Una parte a los espectadores en nuevos y recurrentes; la otra los parte en seguidores y no seguidores. Mira cuál de las dos responde la pregunta.

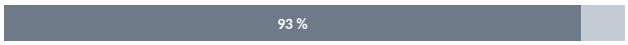
Tipo de espectador



☐ esta responde la pregunta

nuevos · recurrentes

¿Te siguen?



7 % ☐ esta responde la pregunta

no te siguen · seguidores

Los dos números de la barra buena suman _____ . Así tiene que ser.

Nuevos: 4.100 × _____ % = _____

Recurrentes: 4.100 × _____ % = _____

Si el texto de la pregunta no te cuadra con la imagen:
confía en los dos números que suman 100 y escribe aquí abajo cuál usaste y por qué. Un reporte bien escrito vale más que una respuesta marcada a la fuerza.

Usé _____ % porque:

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

10 Pregunta 10 la lees en tu libro, página 318

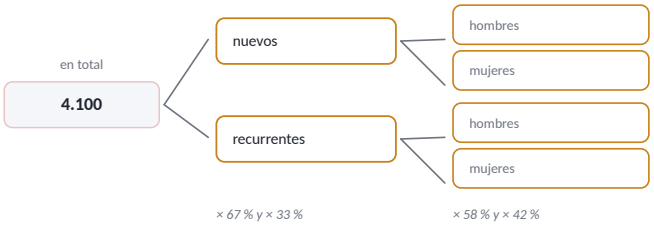
TikTok · cruzar el tipo de espectador con el sexo

Estrategia 4 · Probar los cuatro casos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El mismo público, partido dos veces

Primero se parte en nuevos y recurrentes; después cada pedazo se vuelve a partir en hombres y mujeres. Arma el árbol completo y las cuatro afirmaciones se responden solas.



Ahora comprueba:

· mujeres nuevas _____

· mujeres recurrentes _____

· hombres en total _____

· hombres recurrentes _____

Fíjate de qué grupo habla cada opción:
una da el número de mujeres recurrentes pero es el de los hombres, y otra repite el total de recurrentes como si fueran todos hombres. El número puede estar bien y la etiqueta mal.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO SALGO

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 3 · Afirmación por afirmación

Mi primera idea:

Los resultados de una encuesta sobre sexo y edad de cada uno de los estudiantes de un curso se muestran en la tabla. El profesor afirma que la probabilidad de seleccionar un estudiante de 15 años de edad entre el grupo de los hombres es igual a 2/5, porque hay 2 hombres de 15 años de edad en el curso de 5 estudiantes. La interpretación del profesor es errada, porque

Estudiante 1	Estudiante 2	Estudiante 3	Estudiante 4	Estudiante 5
H	M	H	H	M
15 años	17 años	17 años	15 años	15 años

A) le falta considerar una persona en el cálculo realizado.
B) todos los estudiantes de 15 años de edad son hombres.
C) considera más personas de las que requiere para el cálculo.
D) solo debe tener en cuenta la población de 15 años de edad.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿Entre quiénes estás escogiendo?

La frase dice «entre el grupo de los hombres». Eso cambia de dónde sale el total: ya no son los cinco del curso. Encierra primero el grupo y después cuenta dentro de él.

EL GRUPO DEL QUE SE ESCOGE

son los _____ , y hay

☐ en total. Ese es el de abajo.

LOS QUE CUMPLEN LA CONDICIÓN

de ese grupo, tienen 15 años

☐ Ese es el de arriba.

La probabilidad correcta es _____ / _____ . El profesor escribió _____ / _____ .

Se equivocó en el de _____ : metió gente que no estaba en el grupo del que se escoge.

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 4 · Probar los cuatro casos

Mi primera idea:

Los valores dominantes en un conjunto de datos son aquellos que aparecen con mayor frecuencia, siempre y cuando dicha frecuencia sea mayor o igual que dos. Para hallarlos se cuenta cuántas veces aparece cada dato y se seleccionan los que más se repiten, con al menos dos apariciones. ¿Para cuál o cuáles de los datos de la tabla es posible determinar los valores dominantes con ese procedimiento?

Peso (kg)	22	26	29	35	41
Estatura (m)	1,25	1,28	1,28	1,34	1,42
Edad (años)	9	10	11	11	12

los datos de un curso de 5 estudiantes

A) Únicamente para edad.
B) Únicamente para peso.
C) Para edad y para estatura.
D) Para peso y para estatura.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Fila por fila: ¿hay algún dato repetido?

El procedimiento solo funciona si algún dato aparece dos veces o más. Revisa las tres filas por separado: en una de ellas no se repite ninguno, y ahí el método no da nada.

Fila de datos	¿se repite alguno?	¿cuál y cuántas veces?	¿sirve el método?
Peso (kg)	sí ☐ no ☐		sí ☐ no ☐
Estatura (m)	sí ☐ no ☐		sí ☐ no ☐
Edad (años)	sí ☐ no ☐		sí ☐ no ☐

El método sirve para _____ y para _____ .

En la otra fila los cinco datos son distintos, así que ninguno «domina».

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

01 Pregunta 1 la lees en tu libro, página 325

El dólar · tres métodos para proyectar el próximo mes

Estrategia 3 · Juzgar el procedimiento

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Qué supone cada método antes de decidir cuál sirve

No te piden hacer ninguna cuenta: te piden valorar tres maneras de pensar. Escribe qué supone cada una y si usa o descarta los datos de los 60 días.

Método	en qué se apoya	¿usa los 60 días?	¿es razonable?
A	la frecuencia observada: 36 de 60	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐
B	esa frecuencia dentro de un modelo	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐
C	un tercio para cada resultado	sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐

Te piden la valoración más adecuada sobre los tres, no escoger un favorito.
Hay _____ métodos razonables y _____ que descarta los datos sin motivo.

Escribo la valoración con mis palabras, nombrando los tres métodos:

Por qué el método C no se sostiene:
no es que esté «mal calculado»: es que no calcula nada. Asignarle un tercio a cada resultado sería razonable si no tuviéramos datos, pero aquí sí los hay y los está ignorando.

MARCO AL FINAL

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

02 Pregunta 2 la lees en tu libro, página 325

Cuatro servidores · al menos 3 deben funcionar

Estrategia 1 · Todos los casos que cuentan

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Escribe la lista de los casos que te sirven

«Al menos 3» no es un solo caso: son varios. Marca en la tabla cuáles combinaciones mantienen el sistema en línea y verás cuántos términos tiene que sumar tu cuenta.

4 funcionan	3 funcionan	2 funcionan	1 funcionan	0 funcionan
sirve ☐ no ☐	sirve ☐ no ☐	sirve ☐ no ☐	sirve ☐ no ☐	sirve ☐ no ☐

EL CASO DE LOS 4

$(0{,}85)^4$ = _____

hay una sola forma

EL CASO DE LOS 3

_____ × $(0{,}85)^3$ × (0,15) = _____

¿cuántas formas hay de que falle uno?

Mi resultado: _____ + _____ = _____

Si tu número no es igual al de la opción que elegiste:
fíjate si la fórmula sí es la correcta. Puede pasar que la estructura esté bien y el valor impreso no. Escribe aquí tu resultado y señálaselo a tu profesor.

MARCO AL FINAL

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

03 Pregunta 3 la lees en tu libro, página 326

Hábitos de lectura · «la probabilidad es 0,7»

Estrategia 3 · Juzgar el procedimiento

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Separa el número de la explicación

Los dos investigadores discuten, pero no sobre lo mismo. Uno habla del resultado y el otro de cómo se nombra. Revisa las dos cosas por separado antes de darle la razón a alguno.

¿El número está bien?

(800 + 600) ÷ 2.000 = _____

sí ☐ no ☐

¿La categoría está bien armada?

«al menos una vez por semana» ¿incluye a los que leen a diario?

sí ☐ no ☐

Si el número está bien y la categoría también, entonces el segundo investigador no está corrigiendo un error: está pidiendo que se _____ mejor.

Busca la opción que diga las dos cosas: que el cálculo sirve y que conviene precisar qué incluye.

Reescribo la categoría sin que quede duda de a quién incluye:

Ojo con la palabra «al menos»:
en probabilidad casi siempre quiere decir «eso o más». Quien lee a diario también lee al menos una vez por semana, así que sí entra en el grupo.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

04 Pregunta 4 la lees en tu libro, página 326

Educación · 0,30 × 0,30 = 0,09

Estrategia 3 · Juzgar el procedimiento

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos filtros, uno detrás del otro

De cada cien empleos, primero se apartan los que están en riesgo; de esos, se vuelven a apartar los que no logran reconvertirse. Sigue los cien hasta el final y el 9 % aparece solo.

100 empleos	× 0,30 →	_____ en riesgo	× 0,30 →	_____ se pierden
todos los de educación		*el 30 % de los cien*		*el 30 % de los que estaban en riesgo*

0,30 × 0,30 = _____ , es decir el _____ % de los empleos en educación.

Los dos 0,30 no son el mismo: uno es el riesgo y el otro es lo que no se reconvierte.

La opción que suena técnica y es falsa:
dice que el 30 % de riesgo «ya incluye la reconversión». No: el informe los da como dos datos separados, y por eso hay que aplicarlos uno después del otro.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO SALGO

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 1 · Todos los casos que cuentan

Mi primera idea:

Pedro tiene un candado que se abre al colocar una contraseña de dos números diferentes del 0 al 9. Pedro quiere saber cuántas contraseñas posibles se pueden ensayar en el candado, y para ello propone tres procedimientos. ¿Cuál o cuáles procedimientos permiten determinar correctamente el total de combinaciones posibles?

Procedimiento 1
$10! \div 8!$

Procedimiento 2
$10^2 + 9^2$

Procedimiento 3
10×9

A) 1 y 3 solamente.
B) 2 y 3 solamente.
C) 1 solamente.
D) 2 solamente.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

Pruébalos con un caso que puedas contar con los dedos

Diez dígitos son muchos para listarlos. Hazlo con tres y comprueba cuál procedimiento da el número que tú mismo contaste. El que falle con tres, falla con diez.

Con solo tres dígitos { 0 , 1 , 2 }, escribe TODAS las contraseñas de dos números distintos:

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] en total son [ ]

Procedimiento	con tres dígitos sería	da	¿coincide?
1 · $10! \div 8!$	$3! \div 1!$		sí ☐ no ☐
2 · $10^2 + 9^2$	$3^2 + 2^2$		sí ☐ no ☐
3 · 10×9	3×2		sí ☐ no ☐

Pueden servir dos a la vez: la pregunta dice «cuál o cuáles». Marco _____ y _____ .

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 3 · Juzgar el procedimiento

Mi primera idea:

Para saber la cantidad de códigos de 4 cifras, donde los dígitos se pueden repetir, que pueden usarse para identificar a los estudiantes de un colegio, se propone el siguiente procedimiento. ¿Cuántos dígitos se pueden obtener con este conjunto usando el procedimiento anterior?

Paso 1 contar cuántos números tiene el conjunto de dígitos elegido

Paso 2 elevar a la 4 el resultado del paso 1

Colegio de 600 estudiantes · conjunto elegido: { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 }

A) 5
B) 75
C) 625
D) 3.125

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

Ejecuta los dos pasos tal como están escritos

Aquí no tienes que inventar el método: ya te lo dieron. Lo único que puede salir mal es saltarte un paso o meter un dato que no te pidieron.

Paso 1
cuántos dígitos tiene { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } [ ]

→

Paso 2
ese resultado elevado a la 4 [ ]

¿Y el «colegio de 600 estudiantes»? ☐ entra en la cuenta ☐ no entra: solo sirve para saber si alcanzan

Ojo con cómo está redactada la pregunta:
dice «¿cuántos dígitos se pueden obtener?», pero el procedimiento cuenta CÓDIGOS, no dígitos. Responde lo que el procedimiento calcula; es lo que miden las opciones.

Si en vez de 4 cifras fueran 3, el procedimiento daría _____ , que ya NO alcanzaría para los 600 estudiantes. Ahí sí entraría ese dato: para decidir cuántas cifras usar.

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

05 Pregunta 5 la lees en tu libro, página 327

Manufactura · «el 65 % perderá su empleo»

Estrategia 4 · Hasta dónde llega el dato

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Riesgo no es lo mismo que pérdida

El periodista cambió una palabra y con eso cambió el dato. Parte los cien empleos de manufactura en sus tres grupos y cuenta cuántos se perderían de verdad.

100 empleos de manufactura



los 65 en riesgo · de ellos el 40 % se reconvierte

en riesgo	de esos, se reconvierten	se perderían de verdad
_____ **empleos**	_____ **empleos**	_____ **empleos**

El periodista dijo que el 65 % _____ su empleo. El dato dice que el 65 % está _____ de perderlo, que no es lo mismo.

Dos palabras que no significan lo mismo:
«está en riesgo de» habla de una posibilidad; «perderá» habla de un hecho. El investigador no está discutiendo el número: está discutiendo el verbo.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

06 Pregunta 6 la lees en tu libro, página 327

Servicios financieros · la probabilidad de NO estar en riesgo

Estrategia 2 · Lo que cambia el total

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Lo que queda cuando quitas lo que te dieron

Te dan la probabilidad de estar en riesgo y te piden la de NO estarlo. Juntas tienen que dar el total, así que es una resta. Lo difícil no es la cuenta: es no meter datos que sobran.

45 % en riesgo	_____ % sin riesgo

todos los empleos del sector: 100 %

1 − 0,45 = _____

o también 100 % − 45 % = _____ %

Datos que NO entran aquí:
la tasa de desempleo (8 %) y la reconversión (60 %)

Tres de las cuatro opciones mezclan otros datos del informe:
una resta la tasa de desempleo, otra suma un 15 % que no aparece en ningún lado. Cuando una pregunta solo necesita un dato, meter más datos es lo que te saca de la respuesta.

La regla que acabas de usar, para quedártela:

P(que pase) + P(que NO pase) = _____ *siempre, en cualquier pregunta*

¿En qué otra pregunta de esta misión me habría servido esta regla? _____

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

07 Pregunta 7 la lees en tu libro, página 327

Educación · «no tendrá problemas con la automatización»

Estrategia 4 · Hasta dónde llega el dato

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La palabra que hace insostenible la frase

Ser el sector con menos riesgo no es lo mismo que no tener riesgo. Dibuja a cuántos de cada diez trabajadores afecta ese 30 % y vuelve a leer la afirmación.

de cada 10 trabajadores de educación:



en riesgo — sin riesgo

La frase dice:
«NO tendrá problemas»
¿eso es lo mismo que «menos»?

Ser el menor de los cuatro sectores significa que su riesgo es _____ ,
no que sea _____ . Por eso la afirmación es _____ .

Busca la opción que señale justamente eso: que una palabra absoluta no se sostiene con un 30 %.

Reescribo la frase del informe para que sí se sostenga con el dato:

Palabras que casi siempre hacen falsa una afirmación:
«nunca», «siempre», «ninguno», «todos», «no tendrá». Cuando las veas en una opción, pregúntate si bastaría un solo caso en contra para tumbarla. Casi siempre basta.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

08 Pregunta 8 la lees en tu libro, página 327

Una bola roja y luego una azul, sin reemplazo

Estrategia 2 · Lo que cambia el total

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dibuja la caja antes y después

Sin reemplazo, la bola que sacaste ya no está. Pinta las dos cajas, cuenta cuántas quedan y el denominador de la segunda fracción se cae de maduro.

ANTES de sacar



en total quedan ☐
de ellas, azules ☐

DESPUÉS de sacar una roja



en total quedan ☐
de ellas, azules ☐

P(roja y después azul) = 5 ÷ _____ × _____ ÷ _____

Si la bola se devolviera a la bolsa, el segundo denominador sería _____ en vez de _____.

La trampa de siempre en «sin reemplazo»:
cambiar el numerador y olvidar el denominador, o al revés. Sacaste una roja: cambian las rojas y cambia el total, pero las azules siguen siendo las mismas tres.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

09 Pregunta 9 la lees en tu libro, página 328

Biblioteca · un libro de literatura y uno de ciencia

Estrategia 1 · Todos los casos que cuentan

Mi primera idea, antes de hacer nada:

«Sin importar el orden» quiere decir dos caminos

Puede salir primero el de literatura o primero el de ciencia, y las dos cosas cumplen lo que piden. Dibuja los dos caminos, calcula cada uno y súmalos.

CAMINO 1

1.° literatura 40 ÷ 100 → 2.° ciencia 35 ÷ 99 = ☐

CAMINO 2

1.° ciencia 35 ÷ 100 → 2.° literatura 40 ÷ 99 = ☐

Los sumo: _____ + _____ = _____

La opción que olvida el segundo camino:
da exactamente la mitad del resultado correcto. Si tu número es como la mitad del que calculaste, probablemente se te quedó un camino por fuera.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

10 Pregunta 10 la lees en tu libro, página 328

Plataformas digitales · «el 40 % seguirá usándolas»

Estrategia 4 · Hasta dónde llega el dato

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Lo que la encuesta midió y lo que el analista afirmó

Una encuesta mide lo que pasa hoy. Para hablar del futuro hace falta algo más. Separa las dos cosas y después juzga cada valoración por dos criterios, no por uno.

LO QUE LA ENCUESTA SÍ DICE
hoy, 4.000 de 10.000 usan redes sociales

LO QUE EL ANALISTA AFIRMÓ
en el futuro, el 40 % seguirá usándolas

¿La encuesta le preguntó a alguien por el futuro? _____

Opción	qué sostiene	¿es cierto?	¿valora las dos posturas?
A		sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐
B		sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐
C		sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐
D		sí ☐ no ☐	sí ☐ no ☐

Puede haber más de una opción cierta:
cuando eso pase, quédate con la que además responde lo que se preguntó. Aquí se pide valorar las dos posturas, no solo descartar una.

LO QUE SUBRAYÉ EN EL TEXTO

MARCO AL FINAL

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 2 · Lo que cambia el total

Mi primera idea:

Se presentan para la gobernación de un departamento varios candidatos; los de mayor opción son Pérez y Gómez. Las gráficas muestran los últimos sondeos entre los electores habilitados. Si solo votan los que dijeron que sí votarían, y la predicción de la encuesta se cumple, la gobernación la ganará el candidato Pérez con un total de

EL DEPARTAMENTO	
Población	1.200.000
Electores habilitados	250.000

¿Piensa usted votar?	
Sí	50 %
No	40 %
Ns/Nr	10 %

¿Por quién votará?	
Pérez	42 %
Gómez	41 %
Otros	17 %

A) 52.500 votos; con 2.500 votos por encima del otro candidato.
B) 102.500 votos; con una diferencia de 2.000 votos.
C) 52.500 votos; 1.250 votos más que el otro candidato.
D) 102.500 votos; 1.500 votos por encima del otro candidato.

Cada porcentaje se calcula sobre un total distinto

El 50 % se saca de los electores habilitados; el 42 % NO. Baja por la cascada y escribe en cada escalón sobre cuántas personas estás trabajando.

electores habilitados ____

de ellos, los que sí piensan votar — el 50 % ____

de esos, los de Pérez — el 42 % ____

Gómez saca el 41 % del MISMO total: _____

La ventaja de Pérez es _____ − _____ = _____

Dos opciones usan 250.000 en vez de 125.000:
dan números del orden de 102.500. Si tu resultado se parece a esos, aplicaste el porcentaje sobre el total equivocado.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 4 · Hasta dónde llega el dato

Mi primera idea:

El administrador de una librería debe registrar en una tabla la cantidad de libros que vende cada mes, pero olvidó registrar las ventas del segundo mes. Con la información de la tabla, ¿cuál de los siguientes datos se puede determinar?

Mes	1	2	3	4	5	6
Libros	124	?	124	368	124	231

A) El promedio mensual de libros vendidos durante los últimos 6 meses.
B) El rango de la cantidad de libros vendidos durante los últimos 6 meses.
C) La moda de la cantidad de libros vendidos durante los últimos 6 meses.
D) La mediana de la cantidad de libros vendidos durante los últimos 6 meses.

Pon el dato que falta en sus dos extremos

No sabes cuánto vale el mes 2, pero sí puedes probarlo muy pequeño y muy grande. La medida que dé lo mismo en los dos casos es la única que sí se puede determinar.

Medida	si el mes 2 fuera 10	si el mes 2 fuera 1.000	¿da lo mismo?
Promedio			sí ☐ no ☐
Rango			sí ☐ no ☐
Moda			sí ☐ no ☐
Mediana			sí ☐ no ☐

Los cinco meses que sí conozco, ordenados: _____ _____ _____ _____ _____

La pregunta no pide calcular: pide decidir qué se puede calcular.
Un dato que falta no bloquea todas las medidas. Bloquea las que dependen de todos los valores y deja pasar las que dependen de cuáles se repiten.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

Sábado ____ de _____

LLEGO  SALGO 

Me llamo _____ **Simulacro** _____ **Sesión** _____ *¿cuál? · n.° o fecha*

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

Me llamo _____ Simulacro _____ Sesión _____ *¿cuál? · n.° o fecha*

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ Nivel que me exige 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO *con su unidad; tacho los que sobran*

HERRAMIENTA

- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO *con la herramienta que marqué*

LA COMPROBACIÓN

- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ Nivel que me exige 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO *con su unidad; tacho los que sobran*

HERRAMIENTA

- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO *con la herramienta que marqué*

LA COMPROBACIÓN

- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ Nivel que me exige 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO *con su unidad; tacho los que sobran*

HERRAMIENTA

- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO *con la herramienta que marqué*

LA COMPROBACIÓN

- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en el examen de verdad)

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

Me llamo _____ **Simulacro** _____ **Sesión** _____ *¿cuál? · n.° o fecha*

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

Me llamo _____ **Simulacro** _____ **Sesión** _____ *¿cuál? · n.° o fecha*

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

Me llamo _____ **Simulacro** _____ **Sesión** _____ *¿cuál? · n.° o fecha*

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

→

HERRAMIENTA
- ☐ 1 2 = cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ x=2 pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

→

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

→

HERRAMIENTA
- ☐ 1 2 = cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ x=2 pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

→

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

→

HERRAMIENTA
- ☐ 1 2 = cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ x=2 pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

→

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

Me llamo _____ **Simulacro** _____ **Sesión** _____ *¿cuál? · n.° o fecha*

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

Me llamo _____ **Simulacro** _____ **Sesión** _____ *¿cuál? · n.° o fecha*

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

Me llamo _____ **Simulacro** _____ **Sesión** _____ *¿cuál? · n.° o fecha*

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO *con su unidad; tacho los que sobran*

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO *con la herramienta que marqué*

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO *con su unidad; tacho los que sobran*

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO *con la herramienta que marqué*

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO *con su unidad; tacho los que sobran*

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO *con la herramienta que marqué*

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en el examen de verdad)

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

Me llamo _____ **Simulacro** _____ **Sesión** _____ *¿cuál? · n.° o fecha*

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO
con su unidad; tacho los que sobran

HERRAMIENTA
- ☐ cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ pruebo con un número

MI CAMINO
con la herramienta que marqué

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳
(una frase que me sirva en el examen de verdad)

Sábado ____ de _____

LLEGO ☹ 😐 🙂 SALGO ☹ 😐 🙂

Me llamo _____ **Simulacro** _____ **Sesión** _____ *¿cuál? · n.° o fecha*

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO *con su unidad; tacho los que sobran*

HERRAMIENTA
- ☐ 1 2 = cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ x=2 pruebo con un número

MI CAMINO *con la herramienta que marqué*

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en el examen de verdad)

_____

_____

_____

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO *con su unidad; tacho los que sobran*

HERRAMIENTA
- ☐ 1 2 = cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ x=2 pruebo con un número

MI CAMINO *con la herramienta que marqué*

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en el examen de verdad)

_____

_____

_____

n.° _____ ☐ la escogí yo ☐ me la asignaron Marqué ☐ era ☐ **Nivel que me exige** 1 2 3 4

Competencia ☐ Interpretación y representación ☐ Formulación y ejecución ☐ Argumentación

Contenido ☐ Estadística ☐ Geometría ☐ Álgebra y cálculo

Estrategia *de la misión* M1 M2 M3 M4 M5 M6 la que usé: _____

Del dato a la comprobación

ME PIDEN ☐ calcular un valor ☐ representar ☐ validar una afirmación ☐ ver si los datos alcanzan *marco uno*

En mis palabras y en qué unidad: _____

LOS DATOS QUE SÍ USO *con su unidad; tacho los que sobran*

HERRAMIENTA
- ☐ 1 2 = cuentas en orden
- ☐ figura con medidas
- ☐ tabla o casos
- ☐ x=2 pruebo con un número

MI CAMINO *con la herramienta que marqué*

LA COMPROBACIÓN
- ☐ lo reemplacé en el enunciado
- ☐ unidad y tamaño creíbles
- ☐ un caso que la tumba
- ☐ el paso con el error

marco lo que hice

TACHO CON RAZÓN A no: _____ B no: _____ C no: _____ D no: _____

SALVAVIDAS

Me perdí en: _____

La pista que no vi: _____

Lo que me llevo de esta pregunta ✳

(una frase que me sirva en el examen de verdad)

_____

_____

_____